

高等数学

零基础

1.	符号	名称	符号	名称
	$\cup$	并集 (或)	$\vee$	析取
	$\cap$	交集 (且)	$\wedge$	合取

2. 逆否命题: 若 $A \rightarrow B$, 则 $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$

德摩根律: 短 的并/交变成 长 的交/并

◦ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

◦ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

3. 数学归纳法: 设 $T(n)$ 是关于自然数 n 的命题, 若

1. $T(1)$ 成立

2. 设 $T(k)(k \geq 1)$ 成立

3. 证得 $T(k+1)$

则 $T(n)$ 成立

4. 无理式的运算

◦ $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$

◦ $\sqrt[k]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[kn]{a}$

◦ 只要根号下为偶数次方, 化简出来就必须加绝对值, 如

$$\sqrt[8]{x^{12}} = \sqrt[8]{|x|^{12}} = |x|^{\frac{12}{8}} = |x|^{\frac{3}{2}} = \sqrt{|x|^3} = \begin{cases} x\sqrt{x} & x > 0 \\ -x\sqrt{-x} & x \leq 0 \end{cases}$$

5. 均值不等式: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

◦ 第一个小于等于号: 当且仅当 $ab \leq 0$, 即 a, b 异号时取等

◦ 第二个小于等于号: 当且仅当 $ab \geq 0$, 即 a, b 同号时取等

柯西不等式: $(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$

◦ 常考 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2$

◦ 可化为 $\|\alpha\| \cdot \|\beta\| \geq \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$

6. 多次相乘、相除、开方、乘方的式子, 取对数可以化简

7.	函数	定义域	值域
	$\arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
	$\arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
	$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

8. 图形变换

◦ 函数上加下减, 自变量左加右减

◦ 函数乘 k 垂直伸长 k 倍, 自变量乘 k 水平伸长 $\frac{1}{k}$ 倍

9. 三角万能公式: $asinx + bcosx = \sqrt{a^2 + b^2}sinx + \phi$, 其中 $\tan\phi = \frac{b}{a}$

10. 双阶乘

◦ 偶数的双阶乘: $(2n)!! = 2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2n = 2^n n!$

◦ 奇数的双阶乘: $(2n-1)!! = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$

◦

第 1 讲 函数极限与连续

[P52] 反函数

$$\begin{aligned} 1. f[f^{-1}(x)] &= x \\ f^{-1}[f(x)] &= x \end{aligned}$$

[P56] 函数有界

- 有界 $\Rightarrow \exists M > 0$, 使得在 x_0 的邻域内有 $|f(x_0)| < M$
- 函数 $f(x)$ 在 **开区间** (a, b) 有界的充分条件, 必须同时满足
 - $f(x)$ 在 (a, b) 连续
 - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在
 - $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在
- 闭区间内函数连续必有界
- 若 $f(x)$ 单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x) \geq A$ (对数列也适用)
若 $f(x)$ 单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x) \leq A$ (对数列也适用)

[P75] 函数极限的定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \epsilon$$

[数列极限的定义](#)

[P83] 函数极限的性质

- 唯一性**: 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么极限唯一
- 局部有界性**: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在正常数 M 和 δ , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$
- 局部保号性**: 脱帽严格不等, 带帽非严格不等

[P90] 无穷小

- $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **高阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$
- $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **低阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$
- $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是 **同阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$
- $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是 **等价** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$

若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不存在, 则两个无穷小无法比阶

[P93] 极限计算

- 极限四则运算规则: 当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 极限都存在时, 函数的加减乘除分别等于极限的加减乘除 (除要求分母极限不为零)
- 洛必达法则: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$; **注: 右存在, 则左存在; 但左存在, 并不意味着右存在**
- 泰勒公式: [泰勒公式记忆方法 泰勒公式怎么记忆-CSDN 博客](#)
 - 具体展开到几阶的原则:
- 无穷小的运算: 设 m, n 为正整数, 则
 - $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^l), l = \min\{m, n\}$ (加减法时低阶“吸收”高阶)
 - $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$ (乘法时阶数“累加”)
 - $o(x^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m), k \neq 0$ 且为常数 (非零常数相乘不影响阶数)

对于无穷小来说, 次数越小越大, 对于无穷大来说, 次数越大越大

- 泰勒公式应用时的展开原则: 分式同阶, 相减互异

- $\frac{A}{B}$ 型, 展开到上下同阶

- $A - B$ 型, 将 A, B 分别展开到它们的系数不相等的 x 的最低次幂为止
6. 两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

7. 夹逼准则

七种未定式处理方法

未定式形式	典型例子	主要处理方法	关键注意事项
$\frac{0}{0}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1. 洛必达 : $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ 2. 因式分解 3. 有理化 4. 泰勒展开 5. 等价无穷小 : $\sin x \sim x$	• 洛必达需验证条件 • 等价代换仅乘除有效
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 5}$	1. 洛必达 2. 同除最高次幂 : $\lim \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m} \delta_{nm}$	• 有理函数首选同除法 • 可重复洛必达
$0 \cdot \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$	转化为标准型 : $\begin{cases} \frac{0}{1/\infty} \Rightarrow 0/0 \\ \frac{\infty}{1/0} \Rightarrow \infty/\infty \end{cases}$	• 选择易求导形式 • 注意定义域限制
$\infty - \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$	1. 通分 2. 有理化 : $\frac{A-B}{1}$ 3. 提取公因子 4. 转化为 0/0 或 ∞/∞ 型 : 如令 $t = \frac{1}{x}$	• 根式差必有理化 • 目标使分子分母可导
1^∞	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$	1. 重要极限 2. 对数恒等式 : $a^b = e^{b \ln a}$	• 凑重要极限 • 对数恒等式通用
0^0	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$	对数转化 : $\begin{cases} y = f^g \\ \ln y = g \ln f \\ \Rightarrow 0 \cdot \infty \end{cases}$	• 要求 $f(x) > 0$ • 结果 e^L $L = \lim g \ln f$
∞^0	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$	同 0^0 型	• 转化后 $\ln f \rightarrow \infty$ • 结果可能是 1, 某个正数或无穷大

- 1^∞ 型
 - $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x) \ln u(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$, 后者使用 $(x \rightarrow 1) \quad \ln x \sim x - 1$

第 2 讲 数列极限

[P126] 数列极限的定义

$\{x_n\}$ 为一数列, 存在常数 a , $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \epsilon$ 恒成立, 则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a

[函数极限的定义](#)

[P129] 收敛数列的性质

- 唯一性**: 给出数列 $\{x_n\}$, 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 存在, 则 a 是唯一的
- 有界性**: 若数列 $\{x_n\}$, 则数列 $\{x_n\}$ 有界
- 保号性**: 脱帽严格不等, 带帽非严格不等

[P129] 极限四则运算规则

1. 收敛 $\pm$ 收敛 = 收敛

收敛 $\pm$ 发散 = 发散

发散 $\pm$ 发散 = 不确定

[P130] 海涅定理 (归结原则)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 **去心邻域** $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在 $\Leftrightarrow$ 对任何 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\} (x_n \neq x_0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 存在

人话: 对函数 $f(x)$, 任意取值出来的数列在 $x \rightarrow x_0$ 时都收敛于 A , 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 否则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

数列极限与函数极限的桥梁

[P132] 放缩的常用方法

1. 利用简单的放大与缩小

○ 针对无穷项相加: $n \cdot n_{\min} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \cdot u_{\max}$

○ 针对有限项相加: $1 \cdot u_{\max} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \cdot u_{\max}$

2. 利用重要不等式

○ $a, b \in \mathbb{R}$, 则 $|a \pm b| \leq |a| + |b|$, $||a| - |b|| \leq |a - b|$

■ 推广为 n 个实数, $|a_1 \pm a_2 \pm \cdots \pm a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$

○ $a, \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ($a, b \geq 0$); $|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}$

b. $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$ ($a, b, c \geq 0$)

○ 设 $a \geq b \geq 0$, 则

$$\begin{cases} \text{当 } m > 0 \text{ 时, } a^m \geq b^m \\ \text{当 } m < 0 \text{ 时, } a^m \leq b^m \end{cases}$$

○ 若 $0 < a < x < b$, $0 < c < y < d$, 则 $\frac{c}{b} < \frac{y}{x} < \frac{d}{a}$

○ $\sin x < x < \tan x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)

○ $\sin x < x$ ($x > 0$)

○ 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $x < \tan x < \frac{4}{\pi}x$

○ 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $x > \sin x > \frac{2}{\pi}x$

○ $\arctan x \leq x \leq \arcsin x$ ($0 \leq x \leq 1$)

○ $e^x \geq x + 1$ (任意 x)

○ $x - 1 \geq \ln x$ ($x > 0$)

○ $\frac{1}{x+1} < \ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x}$ ($x > 0$)

$\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$ ($x > 0$)

3. 利用闭区间上连续函数必有最大值与最小值

4. 利用压缩映射原理

○ 对数列 $\{x_n\}$, 若存在常数 $k(0 < k < 1)$, 使得 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

证明: $0 \leq |x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a| \leq k^2|x_{n-1} - a| \leq \cdots \leq k^n|x_1 - a|$

$\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} k^n = 0$

由夹逼准则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - a| = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

○ 对数列 $\{x_n\}$, 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

证明: $|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = |f'(\xi)||x_n - a| \leq k|x_n - a|$

第3讲 一元函数微分学的概念

[P147] 导数定义

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 $U(x_0, \delta)$ 上有定义, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数定义为:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

[P152] 绝对值函数与可导

1. 若 $\phi(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x) = |x - x_0|\phi(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow \phi(x_0) = 0$
2. $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续, **反之不真**
3. 若 $f(x)$ 连续, 有
 1. 若 $f(x_0) \neq 0$, $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow |f(x)|$ 在 $f(x_0)$ 处可导
 2. 若 $f(x_0) = 0$, 则
 - $f'(x_0) = 0 \Leftrightarrow |f(x)|$ 在 $f(x_0)$ 处可导
 - $f'(x_0) \neq 0 \Leftrightarrow |f(x)|$ 在 $f(x_0)$ 处不可导 (零点, 但不是驻点)
4. 若 $f(x)$ 在 x_0 可导且 $f(x_0) \neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 可导
5. 若 $f(x)$ 在 x_0 可导且 $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) \neq 0$ (可测到变化率), 则 $|f(x)|$ 在 x_0 不可导

$f(x)$ 的零点 x_0 若不是驻点, $|f(x)|$ 在 x_0 不可导 (翻折成为尖点)

可使用极限保号性证明

[P156] 导数的几何意义

1. 曲线 $y = f(x)$ 在 (x_0, y_0) 处
 - 切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$
 - 法线方程为 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ ($f'(x_0) \neq 0$)

[P158] 高阶导数

高等数学重难点突破: 高阶导数的计算 [求高阶导数的方法-CSDN 博客](#)

[P160] 可微的充分条件

1. 可导 $\Leftrightarrow$ 可微
2. 定义法判断某点可微
 1. 写增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$
 2. 写线性增量 $A\Delta x = f'(x_0)\Delta x$
 3. 作极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} \Leftrightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 若为 0 则 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微, 否则不可微
3. $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$
4. $dy = A\Delta x = y'dx$ 为线性主部
5. 本质是用 x_0 处切线的线性增量近似函数真实的增量 Δy , 二者相差一个高阶无穷小

介值定理

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 可取得介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意值

$\forall l$ 介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = l$

趋向速度

// TODO

第 4 讲 一元函数微分学的计算

参数方程求导

$$\begin{cases} x = \psi(t) \\ y = \Psi(t) \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\Psi'(t)}{\psi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(\frac{dy}{dx})/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{\Psi''(t)\psi'(t) - \Psi'(t)\psi''(t)}{[\psi'(t)]^2}}{\psi'(t)} = \frac{\Psi''(t)\psi'(t) - \Psi'(t)\psi''(t)}{[\psi'(t)]^3}$$

高阶导数

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

第 5 讲 一元函数微分学的应用——几何应用

[P190] 极值第三充分条件

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \dots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 2)$, 则

1. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极大值**
2. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极小值**

[P195] 拐点第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$, 则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的 **拐点**

- 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则左凸右凹
- 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则左凹右凸

[P196] 极值点与拐点的重要结论

1. 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点
 - P196 例 5.6
2. 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$, 则
 - 当 n 为 **偶数** 时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点
 - 当 n 为 **奇数** 时, 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
 - P197 例 5.7, 需注意 $n > 1$ 条件
3. 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1} (x-a_2)^{n_2} \dots (x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 为正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等, $i = 1, 2, \dots, k$
 - 记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则 $f(x)$ 的 **极值点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, **拐点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

[P198] 渐近线

1. 寻找渐近线的程序
 - 先找函数的 **无定义点**, **定义区间的端点** 或 **分段函数的分段点**
 - 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则存在水平渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 执行以下步骤
 1. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$
 2. 则求 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$
 - 3. 当 a, b 都存在时, 则存在斜渐近线, 否则没有斜渐近线

[P206] 曲率及曲率半径

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(x, y(x))$ 处的曲率 $k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$
2. 曲率半径 $R = \frac{1}{k} (y'' \neq 0)$

杂项

1. $f(x)'' > 0$ 凹
 $f(x)'' < 0$ 凸
2. 求解极值点/最值点时对函数的化简技巧
 - $|u| = \sqrt{u^2}$, 用 u^2 代替
 - $\sqrt{u}$, 用 u 代替
 - $u_1 \cdot u_2$, 用 $\ln u_1 + \ln u_2$ 代替

第 6 讲 一元函数微分学的应用 (二) ——中值定理、微分等式与微分不等式

费马定理

$f(x)$ 在点 x_0 处满足 $\begin{cases} 1. \text{可导,} \\ 2. \text{取极值,} \end{cases}$ 则 $f'(x_0) = 0$

导数介值定理

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 若 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, 则对于任意介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 之间的 μ , $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$

证明:

不妨设 $f'_+(a) < f'_-(b)$, 则 $f'_+(a) < \mu < f'_-(b)$

设 $F(x) = f(x) - \mu x$, 则 $F'_+(a) = f'_+(a) - \mu < 0$, $F'_-(b) = f'_-(b) - \mu > 0$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$$

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$$

由极限保号性:

在 $x = a$ 的某个右邻域内, $\frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$, 即 $F(x) < F(a)$

在 $x = b$ 的某个右左邻域内, $\frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$, 即 $F(x) < F(b)$

$\therefore F(a)$ 和 $F(b)$ 均不是函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值, 于是最小值取在 (a, b) 中, 由费马定理

$\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \mu$

- 介值经典形式: $0 < \lambda < 1$, $\lambda a + (1 - \lambda)b$ 介于 a, b 之间

证明:

不妨设 $a < b$

$$\lambda a + (1 - \lambda)b - a = (1 - \lambda)(b - a) > 0$$

$$\lambda a + (1 - \lambda)b - b = \lambda(a - b) < 0$$

于是 $a < \lambda a + (1 - \lambda)b < b$

罗尔定理

设 $f(x)$ 满足

1. 在 $[a, b]$ 上连续
2. 在 (a, b) 内可导
3. $f(a) = f(b)$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

拉格朗日中值定理

设 $f(x)$ 满足

1. 在 $[a, b]$ 上连续
2. 在 (a, b) 内可导

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 或者写成 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

柯西中值定理

设 $f(x), g(x)$ 满足

1. 在 $[a, b]$ 上连续
2. 在 (a, b) 内可导
3. $g'(x) \neq 0$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

泰勒公式

1. 带皮亚诺余项的泰勒公式, 描述泰勒多项式在点 x_0 附近的局部行为

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \end{aligned}$$

2. 带拉格朗日余项的泰勒公式提供了余项的一个具体表达式, 适用于全局误差估计 (ξ 介于 x_0 和 x 之间)

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

第 7 讲 一元函数微分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

主要考谁对谁的变化率, 主意题目怎么说你就怎么做

第 8 讲 一元函数积分学的概念与性质

[P244] 原函数存在定理 (不定积分存在定理)

1. 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$
2. 含有 **第一类间断点** 和 **无穷间断点** 的函数没有原函数

[P253] 定积分存在定理

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有 **有限个** 间断点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 存在 (黎曼积分)
2. P255 例 8.3
3. 原函数存在定理
 - 连续 (存在)
 - 间断
 - 跳跃、可去、无穷 (不存在)
 - 振荡 (不一定存在)
4. 定积分存在定理
 - 充分条件
 - $[a, b]$ 连续
 - $[a, b]$ 有界, 且只有有限个间断点
 - $[a, b]$ 单调

- 必要条件
 - $[a, b]$ 有效长度
 - $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界

[P254] 黎曼积分性质

- 积分的保号性: 若在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则有 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$
 - 若 $f(x) - g(x)$ 连续, 且不恒为 0, 则 $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$
 - 特殊地, 有 (亡羊补牢 $\leq$ 未雨绸缪)

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

- 估值定理: 设 M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, L 为区间 $[a, b]$ 的长度, 则有

$$mL \leq \int_a^b f(x)dx \leq ML$$

- 积分中值定理: 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

- 积分中值定理的推广: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

证明:

使用变上限积分给出积分对应的函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt$$

$$G(x) = \int_a^x g(t)dt$$

这两个函数均在 $[a, b]$ 上可导, $g(x)$ 不变号, 从而不为零, 也就不能同时为零, 并且 $G(x) \neq 0 = G(a)$

根据柯西中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F(b)}{G(b)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f(\xi)g(\xi)}{g(\xi)} = f(\xi)$$

于是 $F(b) = f(\xi)G(b)$, 即

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

[P261] 变限积分性质

- 若 $f(x)$ 在 I 上连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 I 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$
 - 上代上导 - 下代下导

$$\left[\int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t)dt \right]' = f[\phi(x)]\phi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x)$$

- 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一跳跃间断点, 则 $F(x)$ 不可导, 且 $\begin{cases} F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases}$

- 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一可去间断点, 则 $F(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

第9讲 一元函数积分学的计算

[P283] 分部积分法

1. $\int u dv = uv - \int v du$

$$\int u' v dx = uv - \int uv' dx$$

2. 反对幂指三 (三指)

◦ 越往右越倾向于拿到 d 右边去

◦ 因为越往左越容易求导, 分部积分后从 d 右边拿到左边求导

[P285] $e^{ax} \sin bx$ 和 $e^{ax} \cos bx$ 的积分

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{array}{cc} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{array} \right| + C$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{array}{cc} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{array} \right| + C$$

[P286] 有理函数的积分

1. $\int \frac{P(x)}{ax+b} dx$ 直接积

2. $\int \frac{P(x)}{(ax+b)^k} dx = \int \frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(ax+b)^k} dx$

3. $\int \frac{P(x)}{px^2+qx+r} dx$ 直接积

4. $\int \frac{P(x)}{(px^2+qx+r)^k} dx = \int \frac{B_1x+C_1}{px^2+qx+r} + \frac{B_2x+C_2}{(px^2+qx+r)^2} + \cdots + \frac{B_kx+C_k}{(px^2+qx+r)^k} dx$

[P292] 区间再现公式

1. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$

证明:

令 $t = a+b-x$, $dx = -tdt$

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = -\int_b^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

区间再现下的积分公式

1. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$

2. $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] dx$

3. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] dx$

4. $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$

5. $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$

6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x, \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x, \sin x) dx$

[P292] 华里士公式

$$\bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1 = \frac{(n-1)!!}{n!!} & n \text{ 为大于1的奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$

$$\bullet \int_0^\pi \sin^n x dx = \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1 & n \text{ 为大于1的奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$

$$\bullet \int_0^\pi \cos^n x dx = \begin{cases} 0 & n \text{ 为正奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$

$$\bullet \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0 & n \text{ 为正奇数} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$

• 推论

令标准华里士公式：

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为偶数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

则：

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n x dx = I_n$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^n x dx = (-1)^n I_n$$

[P301] Γ 函数

- $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt$
- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$
- $\Gamma(1) = 1, \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}, \Gamma(n+1) = n!, \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$

杂项

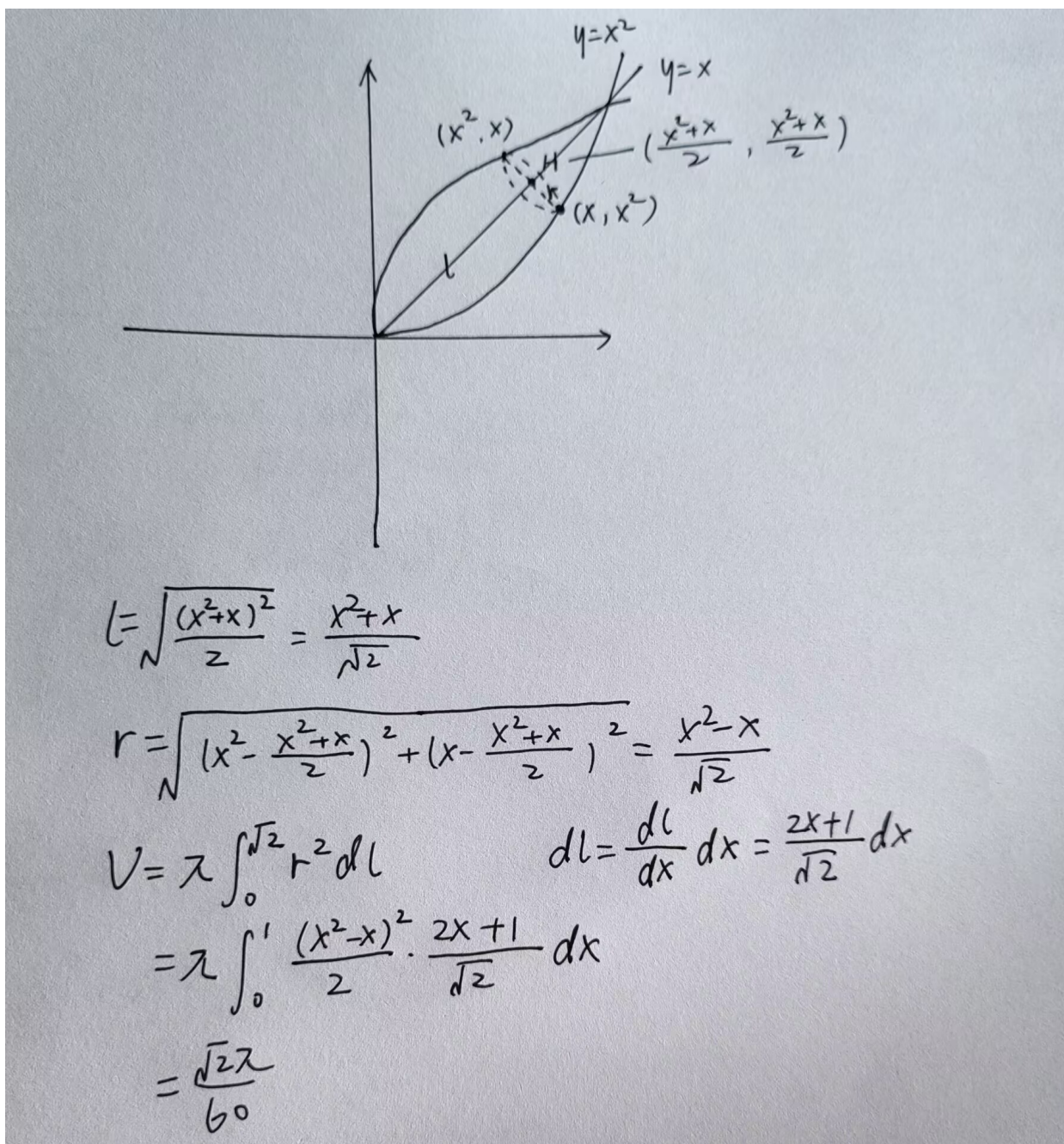
- $\sin x$ 和 $\cos x$ 一拱的面积为 2

第 10 讲 一元函数积分学的应用（一）——几何应用

用途	坐标系	公式
面积	直角坐标系	$S = \int_a^b f_1(x) - f_2(x) dx$
面积	极坐标系	$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta) d\theta$
参数方程面积	-	$S = \int_a^b y dx \stackrel{x=x(t)}{=} \int_\alpha^\beta y(t) \cdot x'(t) dt$
绕 x 轴旋转，旋转体体积	直角坐标系	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
绕 y 轴旋转，旋转体体积	直角坐标系	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$
$y = f(x)$ 绕 $Ax + By + C = 0$ 旋转	直角坐标系	$V = \frac{\pi}{(A^2 + B^2)^{\frac{3}{2}}} \int_a^b [Ax + Bf(x) + C]^2 Af'(x) - B dx$
$D = \{(r, \theta) 0 \leq r \leq r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta] \subset [0, \pi]\}$ 绕极轴旋转	极坐标系	$V = \frac{2}{3} \pi \int_\alpha^\beta r^3(\theta) \sin \theta d\theta$
弧长	直角坐标系	$s = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + [x'(y)]^2} dy$
弧长	极坐标系	$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$
参数方程弧长	-	$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$
旋转曲面的面积	直角坐标系	$S = 2\pi \int_a^b y(x) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$
旋转曲面的面积	极坐标系	$S = 2\pi \int_\alpha^\beta r(\theta) \sin \theta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$
参数方程旋转曲面的面积	-	$S = 2\pi \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$

- 平均值： $x \in [a, b]$ ，函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值为 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$
 - 若 $f(x)$ 连续，由积分中值定理， $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $\bar{f} = f(\xi)$

例题：求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的封闭图形绕 $y = x$ 旋转一周得到的旋转体体积



第 11 讲 一元函数积分学的应用（二）——积分等式与积分不等式

[P330] 积分等式

1. 用 中值定理

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

2. 用 夹逼准则

例 11.5: 设函数 $f(x) = x - [x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = ?$

解答: 当 $n \leq x \leq n+1$ 时, $\frac{n}{2} \leq \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2}$.

从而有 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2n}$. 由夹逼准则得到原式的值为 $\frac{1}{2}$

3. 用 积分法

[P334] 积分不等式

1. 用函数单调性: 见 $f(x)$ 单调想到它, 积分上限变量化
2. 用拉格朗日中值定理: 见 $f(x)$ 一阶可导想到它
3. 用泰勒公式: 见 $f(x)$ 二阶可导想到它
4. 用积分法
5. 用牛顿-莱布尼茨公式

例 11.11: 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt$

解答: 由 $f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$, $-f(x) = f(b) - f(x) = \int_x^b f'(t) dt$ 得
 $|f(x)| + |f(x)| = 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$, 将 2 除到右边得证。

第 12 讲 一元函数积分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

[P341] 变力沿直线做功

① 物理应用 (仅数学一、数学二)

(1) 变力沿直线做功.

设方向沿 x 轴正向的力函数为 $y = F(x) (a \leq x \leq b)$, 则物体沿 x 轴从点 a 移动到点 b 时, 变力 $F(x)$ 所做的功 (见图 12-1) 为

$$W = \int_a^b F(x) dx,$$

功的微元 $dW = F(x) dx$.

表示小的矩形条的面积
(从 a 到 b 进行累加, 表示总功)

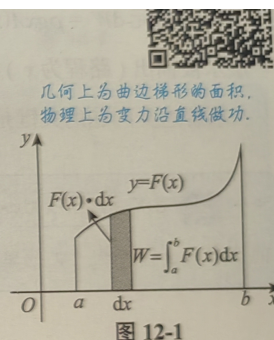


图 12-1

[P342] 抽水做功

(2) 抽水做功.

如图 12-2 所示, 将容器中的水全部抽出所做的功为

$$W = \rho g \int_a^b x A(x) dx,$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度.

功的微元 $dW = \rho g x A(x) dx$ 为位于 x 处厚度为 dx , 水平截面面积为 $A(x)$ 的一层水被抽出 (路程为 x) 所做的功.

求解这类问题的关键是确定 x 处的水平截面面积 $A(x)$, 其余的量都是固定的.

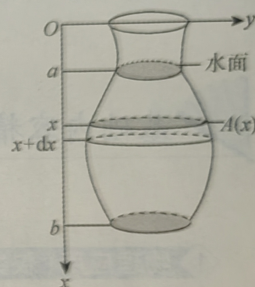


图 12-2

注 $dW = \underbrace{\rho g A(x) dx}_{\text{力}} \cdot \underbrace{x}_{\text{位移}} = \rho g A(x) \cdot x dx$.

[P343] 静水压力

(3) 静水压力 (水压力).

垂直浸没在水中的平板 $ABCD$ (见图 12-4) 的一侧受到的水压力为

$$P = \rho g \int_a^b x[f(x) - h(x)] dx,$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度.

压力微元 $dP = \rho g x[f(x) - h(x)] dx$, 即图中矩形条所受到的压力. x 表示水深, $f(x) - h(x)$ 是矩形条的宽度, dx 是矩形条的高度.

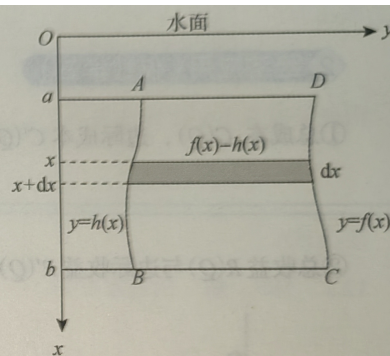


图 12-4

注 水压力问题的特点: 压强随水的深度的改变而改变, 求解这类问题的关键是确定水深 x 处的平板的宽度 $f(x) - h(x)$.

例 12.3 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中, 且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g , 水的密度为 ρ , 则该平板一侧所受的水压力为_____.

分析 建系、取微元、再积分即可.

解 应填 $\frac{1}{3}a^3\rho g$.

如图 12-5 所示, 该平板一侧所受的水压力为

$$P = \int_0^a 2\rho g(a-y)y dy = 2\rho g \int_0^a (ay - y^2) dy = 2\rho g \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = \frac{1}{3}a^3\rho g.$$

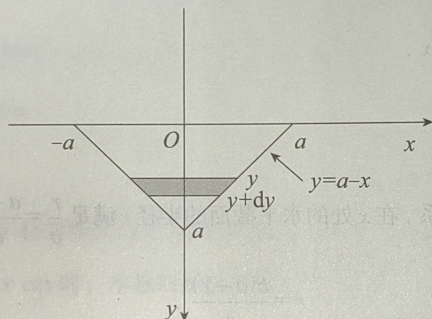


图 12-5

(4) 引力.

设有一长度为 l 、线密度为常数 μ 的细棒, 在与细棒右端的距离为 a 处有一质量为 m 的质点 M (见图 12-6), 已知引力常量为 G , 则质点 M 与细棒之间的引力的大小为 $\int_{-l}^0 \frac{Gm\mu}{(a-x)^2} dx$.

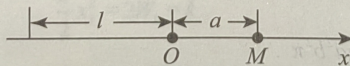


图 12-6

$$dF = G \frac{\mu m}{(a-x)^2} dx, \text{ 于是 } F = \int_{-l}^0 G \frac{\mu m}{(a-x)^2} dx$$

第 13 讲 多元函数微分学

[P357] 可微的必要条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在该点处 **偏导数必存在**
2. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 处可微, 则满足

$$f(x, y) - f(a, b) = f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b) + o(\rho)$$
$$\rho = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$$

可比较系数求出该点处的偏导数值

[P358] 可微的充分条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处 **偏导数存在且连续**, 则函数在点 (x, y) 处可微
2. 定义法判断某点可微, [可联系一元函数 P160](#)

1. 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$
2. 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, 其中 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$

3. 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 若为 0 则可微

[P364] 隐函数存在定理

例 13.14: 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y = y(x)$, 且满足 $y_0 = y(x_0)$, 并有连续导数的 () 条件

解答: 充分不必要。 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 可以推出 $F'_y \neq 0$ 时为充分条件。反之不一定, 如

$F(x, y) = x^3 - xy, F(0, 0) = 0, F'_y(0, 0) = -x|_{x=0} = 0$, 但 $F(x, y) = 0$ 可确定函数 $y = x^2$

[P370] 多元函数无条件极值

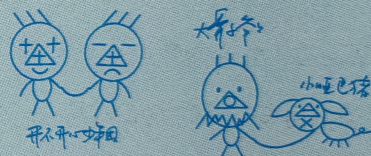
二元函数取极值的充分条件: 记 $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A, \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B, \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C, \end{cases}$ 则 $\Delta = AC - B^2$ $\begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{cases}$

【注】 若 $\Delta = AC - B^2 > 0 \Rightarrow AC > B^2 \geq 0 \Rightarrow A, C$ 同号 $\Rightarrow \begin{cases} A > 0, C > 0, \\ A < 0, C < 0. \end{cases}$

“大鼻子爷爷” $\Delta = 0 \Rightarrow$ 方法失效,

“小哑巴猪” $\Delta < 0 \Rightarrow$ 不是极值,

开不开心少年团 $\begin{cases} \text{“开心”} & A > 0, A > 0 \Rightarrow \text{极小值}, \\ \text{“不开心”} & A > 0, A < 0 \Rightarrow \text{极大值}. \end{cases}$



关于 $\Delta = 0$ 时, 否定极值性

- a. 沿坐标轴, 如沿 x 轴, 极小值; 沿 y 轴, 极大值
- b. 沿 $y = kx$, 如沿不同路径既有极大值也有极小值
- c. 看区域, 邻域内不同区域, 有极大值有极小值均可否定极值性

[P371] 条件最值与拉格朗日乘数法

拉格朗日乘数法

求目标函数 $u = f(x, y, z)$ 在约束条件 $\begin{cases} \phi(x, y, z) = 0 \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的最值的步骤

1. 构造辅助函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\phi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$
2. 令

$$\begin{cases} F'_x = f'_x + \lambda \phi'_x + \mu \psi'_x = 0 \\ F'_y = f'_y + \lambda \phi'_y + \mu \psi'_y = 0 \\ F'_z = f'_z + \lambda \phi'_z + \mu \psi'_z = 0 \\ F'_\lambda = \phi(x, y, z) = 0 \\ F'_\mu = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

3. 解上述方程组得备选点 $P_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$, 并求 $f(P_i)$, 取其最大值为 u_{max} , 最小值为 u_{min}

几何上的结论

在可微的条件下, 条件极值点处满足

$$\begin{vmatrix} f'_x & f'_y & f'_z \\ \phi'_x & \phi'_y & \phi'_z \\ \psi'_x & \psi'_y & \psi'_z \end{vmatrix}_{P_0} = 0$$

[强化 P165] 闭区域 D 上的最值

1. D 内部

- 按无条件极值, 写 $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases}$
- 保留 D 内部的可疑点, 删去 D 外的可疑点

2. ∂D : 按条件极值, 使用拉格朗日乘数法

3. 比较所有可疑点, 取函数值最小者为最小值, 最大者为最大值

有时含参讨论

杂项

1. 若 $f'_{xy}(x, y)$ 与 $f'_{yx}(x, y)$ 均连续, 则二者必相等

第 14 讲 二重积分

[P384] 二重积分中值定理

1. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, A 为 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) A$.

2. 例 14.2: 设 $D_t = \{(x, y) | 2x^2 + 3y^2 \leq 6t\} (t \geq 0)$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1 - (x^2 + y^2)} - 1}{e^{x^2 + y^2} - 1}, (x, y) \neq (0, 0) \\ a, (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 为连续函数,

令 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy$, 则 $F'_+(0) = ?$

解答: 由连续可得 $a = -\frac{1}{3}$; 根据中值定理, 有 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \sqrt{6\pi} t$, 于是

$$F'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, \eta) \sqrt{6\pi} t}{t} = -\frac{\sqrt{6\pi}}{3}$$

[P387] 轮换对称性

1. 一定是在直角坐标系下

2. 在直角坐标系下, 若把 x 与 y 对调后, 区域 D 不变 (或区域 D 关于 $y = x$ 对称), 则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) d\sigma &= \iint_D f(y, x) d\sigma = I \\ I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D f(x, y) d\sigma + \iint_D f(y, x) d\sigma \right] \end{aligned}$$

3. 一个积分难计算, 两个积分加起来式子简单, 就用轮换对称性

[P392] 计算

1. 后积先定限

限内画条线

先交写下限

[P400] 换元法

1. 雅可比行列式: $\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$, 其中 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$
- $f(x, y) \rightarrow f[x(u, v), y(u, v)]$
 - $\iint_{D_{xy}} \rightarrow \iint_{D_{uv}}$
 - $dx dy \rightarrow \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ (雅可比行列式的绝对值)

第 15 讲 微分方程**[P422] 可分离变量型微分方程**

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

可化为

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

[P424] 齐次型微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = \psi\left(\frac{y}{x}\right)$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = us$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 于是原方程可化为

$$x \frac{du}{dx} + u = \psi(u)$$

即转化为可分离变量型微分方程

[P424] 一阶线性微分方程

1. $y' + p(x)y = q(x)$ 通解为 (推导: 两边乘以 $e^{\int p(x)dx}$)

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x) dx + C \right]$$

2. 亦可写成 (此写法在研究解的性质时颇为有用)

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left[\int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s)ds} \cdot q(t) dt + C \right]$$

3. 特别地, 若 $\int p(x)dx = \ln |\phi(x)|$, 这里的绝对值可不加

[P427] 伯努利方程

1. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$ 解法:

- 同乘 y^{-n} , $y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$
- 令 $z = y^{1-n}$

[P428] 二阶可降阶微分方程

1. $y'' = f(x, y')$ 型 (不显含未知函数 y)

○ 令 $y' = p$, $y'' = p'$, 则原方程变为一阶方程 $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$ (赶尽杀绝 y)

2. $y'' = f(y, y')$ 型 (不显含自变量 x)

○ 令 $y' = p$, $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$, 原方程变为一阶方程 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ (斩草除根 x)

3. $y'' = f(y')$ 型 (既不显含 y , 又不显含 x): 按 1 的办法, 即不显含 y 来处理

[P430] 二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

- 解的结构: $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, 其中 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$
- 通解: 对于特征方程 $r^2 + pr + q = 0$
 - 若 $p^2 - 4q > 0$, 设 r_1, r_2 为两个不等实根, 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
 - 若 $p^2 - 4q = 0$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
 - 若 $p^2 - 4q < 0$, 设 $\alpha \pm \beta i$ 是一对共轭复根, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

复数根通解推导: [常系数二阶线性齐次微分方程的求解 - 知乎](#)

[P432] 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x) (f(x) \neq 0)$$

- 解的结构:
 - 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是 $y'' + py' + qy = f_1(x), y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解.
 - 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 都是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解, 则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程 (导出方程) 的解.
- 特解: [这里需要着重记忆](#)
 - 当 $f(x) = P_n(x) e^{\alpha x}$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k$, 其中 $k = \begin{cases} 0, \alpha \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \text{是单特征根} \\ 2, \alpha \text{是二重特征根} \end{cases}$
 - 当 $f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x} [Q_l^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_l^{(2)}(x) \sin \beta x] x^k$, 其中 $l = \max(m, n); k = \begin{cases} 0, \alpha \pm \beta i \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \pm \beta i \text{是特征根} \end{cases}$

例 15.19: 已知某四阶常系数 **齐次** 线性微分方程有特解 $y_1(x) = e^x \cos 2x, y_2(x) = x$, 且方程中 $y^{(4)}$ 前系数为 1, 该方程为__

解答:

特征根分别为 $1 \pm 2i, 0, 0$. ($(C_1 + C_2 x) e^{rx}$ 知 0 为二重根)

于是特征方程为 $[r - (1 + 2i)][r - (1 - 2i)]r^2 = 0$

化简得 $r^4 - 2r^3 + 5r^2 = 0$

故方程为 $y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' = 0$.

[P433] 微分算子法

将微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 写成 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$, 记 $D^2 + pD + q = F(D)$, 即 $y^* = \frac{1}{F(D)} f(x)$.

1. $\frac{1}{F(D)} e^{\alpha x}$ 型

若 $F(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}$.

若 $F(D)|_{D=\alpha} = 0, F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}$

2. $\frac{1}{D^2 + q} \cos \beta x$ ($\sin \beta x$ 同理)

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{(D^2 + q)|_{D=\beta i}} \cos \beta x$

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{(D^2 + q)'} \cos \beta x$

3. $\frac{1}{F(D)} \cos \beta x$ ($\sin \beta x$ 同理)

优先把 $D^2 = (\beta i)^2$ 代进去

4. $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k)$

将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为 k 次泰勒多项式。(其实不如拆成多个方程用待定系数法)

5. $\frac{1}{F(D)} e^{\alpha x} v(x)$

$y^* = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D + \alpha)} v(x)$, 即 $e^{\alpha x}$ 提到前面, D 换成 $D + \alpha$.

例题: 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为__

解答:

方程可化为: $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} + e^{2x} \cos 2x$, 即分别计算 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}$ 和 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} \cos 2x$ 的特解

导出方程的根 $r_{1,2} = 2 \pm 2i$

法一: 待定系数法 (适合设定特解不计算)

$$\bullet y_1^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k = A e^{2x}$$

$$\bullet y_2^* = e^{\alpha x} [Q_l^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_l^{(2)}(x) \sin \beta x] x^k = e^{2x} [B \cos 2x + C \sin 2x] x^1 = x e^{2x} [B \cos 2x + C \sin 2x]$$

故 $y^* = y_1^* + y_2^* = A e^{2x} + x e^{2x} [B \cos 2x + C \sin 2x]$

法二: 微分算子法 (适合计算出特解)

$$\bullet y_1^* = \frac{1}{D^2 - 4D + 8} \Big|_{D=2} e^{2x} = \frac{1}{4} e^{2x}$$

$$\bullet y_2^* = e^{2x} \frac{1}{(D+2)^2 - 4(D+2) + 8} \cos 2x = e^{2x} \frac{1}{D^2 + 4} \cos 2x = e^{2x} x \frac{1}{(D^2 + 4)'} \cos 2x = e^{2x} x \frac{1}{2D} \cos 2x = \frac{1}{4} x e^{2x} \sin 2x$$

故 $y^* = \frac{1}{4} e^{2x} + \frac{1}{4} x e^{2x} \sin 2x$

若 y_1^* 是 $y'' + py' + qy = f_1(x)$ 的解, y_2^* 是 $y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解

[P439] 欧拉方程

$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$

1. 当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \frac{dt}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\text{方程化为: } -\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$$

2. 当 $x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理

杂项

1. 微分方程表达了函数及其各阶导数的关系

2. 微分方程任意阶可导

3. 微分方程解题步骤: 辨别出形式, 使用对应方法求解

附录：杂项

常用等价无穷小

$x \rightarrow 0$ 时

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $\arcsin x \sim x$
4. $\arctan x \sim x$
5. $e^x - 1 \sim x$
6. $\ln(1+x) \sim x$
7. $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$
8. $a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
9. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \quad 1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2 \quad (\alpha \neq 0)$
10. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0)$
11. $(1+x)^x - 1 = e^{x \ln(1+x)} - 1 \sim x^2$

常用高阶导数

1. $(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$
2. $[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$
3. $[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$
4. $[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$
5. $(\frac{1}{ax+b})^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$

麦克劳林公式

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}, \text{ 根据 } e^x \text{ 导数性质按公式直接写}$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	e^x 的偶数项, 正负交替
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$	e^x 的奇数项, 正负交替
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	e^x 的偶数项, 符号不变, 分母无阶乘
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	e^x 的偶数项, 正负交替, 分母无阶乘
$\operatorname{arccot} x = -x + \frac{x^3}{3} - o(x^3)$	$- \arctan x$
$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	$\sum_{k=0}^n \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}), \text{ 系数部分上积下偶, 双阶乘}$
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$	首项为1, 公比为 x 的等比数列求和
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$	首项为1, 公比为 $-x$ 的等比数列求和
$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$	首项为1, 公比为 $-x^2$ 的等比数列求和
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	$\frac{1}{1+x}$ 的各项求积分
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$	二项式展开项的前几项 $\sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^k)$

记忆方法:

1. $\sin x, \cos x, \arctan x, \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1+x^2}$ 求导会出现正负号, 所以这些函数展开会正负交替

2. $\tan x \cdot \frac{1}{1-x}$ 求导符号不变, 所以不会正负交替
3. 记得规律不记得第一项时, 可用定义写出第一项, 即 $f(0)$
4. $\arcsin x$ 的 $\frac{A}{B} \frac{x^C}{C}$ 中, $A \rightarrow B \rightarrow C$ 分别加 1, 前面双阶乘, C 无阶乘
5. $\frac{1}{1-x}$: 一减公比分之首项

重要展开式

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty$
2. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$
3. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$
4. $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$
5. $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$
6. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, -1 < x < 1$
7. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$
8. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$
9. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$
10. $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 \leq x \leq 1$

常用幂级数

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1 \leq x < 1$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$

常用积分

1. $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$
2. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C, \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$
3. $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$
4. $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C, \int \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$
5. $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
6. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$
7. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$
8. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$
9. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0) = \frac{a^2}{2} \left(\arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right) + C$
10. $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx (a > 0) = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) + C$
11. $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx (a > 0) = \frac{x \sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C$

常用和差化积、积化和差

- $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$
- $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
- $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$
- $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
- $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
- $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$
- $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$
- $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$
- $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

常用杂项公式

- 曲率: $k = \frac{|y''|}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}}$, 曲率半径: $R = \frac{1}{k}$
- 点到直线距离: 点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
- $\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$
- 斯特林公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$
- 组合数: $n \cdot C_m^n = m \cdot C_{m-1}^{n-1}$, $C_n^k = \frac{A_n^k}{A_k^k}$
- $x^x = e^{x \ln x}$
- $\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}}{1+x^\nu} dx = \frac{\pi}{\nu} \csc\left(\frac{\pi\mu}{\nu}\right)$, 收敛条件为 $0 < \mu < \nu$

常用 Details

- 极值点是横坐标, 拐点 是 点
- 截距 有正负

常用放缩

- $x + A > x$
 $a > b \Rightarrow A * a > A * b$
- $(1+x)^n \geq 1 + nx$